

Taller de Git!

ComCom

DC - FCEyN - UBA

May 28, 2025



taller
de
git

Trabajando en grupos

IMPORTANTE

Hoy vamos a hacer varios ejercicios donde trabajamos de a grupos. Es importante que se sienten cerca de alguien con quien van a hacer unos ejercicios hoy. Vamos a configurar cosas de la compu y va a ser difícil mudarse mas tarde.

Configuraciones iniciales 1/3

Tu identidad

Es importante establecer nuestro **nombre y email** en nuestro repositorio, ya que estos van a ir asociados con los cambios que hagamos:

```
git config --global user.name "Guybrush Threepwood"  
git config --global user.email guybrush@example.com
```

Modo de pull

Ejecuten esto (es una mauskiherramienta que nos ayudara mas tarde)

```
git config --global pull.rebase false
```

Config global vs local

También se puede omitir el flag `--global` para que las credenciales apliquen solo al repositorio en el que estamos trabajando.

Configuraciones iniciales 2/3

Clave SSH

Para poder trabajar cómodamente con repositorios Git que estén en Internet (GitHub, Bitbucket, GitLab, etc.), podemos configurar una **clave SSH** que nos identifique con el servidor que estemos usando. De esta manera, puede reconocer desde que usuario vienen los pedidos (para revisar permisos, etc...).

Configuraciones iniciales 3/3

Creando una clave nueva

Abrimos la terminal en el HOME y ejecutamos `cd .ssh` y luego `ssh-keygen -f id_rsa`

Le damos *Enter* a todo hasta que termine el proceso.

Configuraciones iniciales 3/3

Creando una clave nueva

Abrimos la terminal en el HOME y ejecutamos `cd .ssh` y luego `ssh-keygen -f id_rsa`

Le damos *Enter* a todo hasta que termine el proceso.

Subiendo la clave a GitLab

- En la terminal, ejecutamos `cat id_rsa.pub` y copiamos todo lo que aparezca.
- Abrimos GitLab, vamos a Profile Settings, SSH Keys.
- Pegamos lo que tenemos copiado en el campo *Key*.
- Ponemos para que expire mañana y le damos al boton *Add key*.

Configuraciones iniciales 3/3

Creando una clave nueva

Abrimos la terminal en el HOME y ejecutamos `cd .ssh` y luego `ssh-keygen -f id_rsa`

Le damos *Enter* a todo hasta que termine el proceso.

Subiendo la clave a GitLab

- En la terminal, ejecutamos `cat id_rsa.pub` y copiamos todo lo que aparezca.
- Abrimos GitLab, vamos a Profile Settings, SSH Keys.
- Pegamos lo que tenemos copiado en el campo *Key*.
- Ponemos para que expire mañana y le damos al boton *Add key*.

Funcionó?

Pueden probar que la clave quedó funcionando usando el siguiente comando: `ssh git@gitlab.com`. Deberían ver su username de GitLab.

Recapitulando

La clase anterior, aprendimos cómo:

Recapitulando

La clase anterior, aprendimos cómo:

- Iniciar un repositorio vacío (`git...`).

Recapitulando

La clase anterior, aprendimos cómo:

- Iniciar un repositorio vacío (`git init`).

Recapitulando

La clase anterior, aprendimos cómo:

- Iniciar un repositorio vacío (`git init`).
- Marcar cambios como preparados o *staged* (`git...`), y confirmar estos cambios (`git...`).

Recapitulando

La clase anterior, aprendimos cómo:

- Iniciar un repositorio vacío (`git init`).
- Marcar cambios como preparados o *staged* (`git add`), y confirmar estos cambios (`git...`).

Recapitulando

La clase anterior, aprendimos cómo:

- Iniciar un repositorio vacío (`git init`).
- Marcar cambios como preparados o *staged* (`git add`), y confirmar estos cambios (`git commit`).

Recapitulando

La clase anterior, aprendimos cómo:

- Iniciar un repositorio vacío (`git init`).
- Marcar cambios como preparados o *staged* (`git add`), y confirmar estos cambios (`git commit`).
- Ver el estado actual de nuestros cambios (`git...`).

Resumendo

La clase anterior, aprendimos cómo:

- Iniciar un repositorio vacío (`git init`).
- Marcar cambios como preparados o *staged* (`git add`), y confirmar estos cambios (`git commit`).
- Ver el estado actual de nuestros cambios (`git status`).

Otros comandos útiles

```
git rm
```

```
git mv
```

Otros comandos útiles

`git rm`

Permite borrar un archivo y marcar este cambio como *staged*. La sintaxis es `git rm [archivo]`.

`git mv`

Otros comandos útiles

git rm

Permite borrar un archivo y marcar este cambio como *staged*. La sintaxis es `git rm [archivo]`.

git mv

Permite mover/renombrar un archivo y marcar este cambio como *staged*. La sintaxis es `git mv [archivo] [nuevo nombre/ubicación]`.

Inspeccionando los cambios

```
git show
```

```
git diff
```

Inspeccionando los cambios

git show

Muestra el contenido del último commit. Esto incluye tanto el contenido (adiciones, borrados, etc) como metadatos (fecha, autor). Podemos pedirle que nos muestre el contenido de algún contenido específico puntual.

git diff

Inspeccionando los cambios

git show

Muestra el contenido del último commit. Esto incluye tanto el contenido (adiciones, borrados, etc) como metadatos (fecha, autor). Podemos pedirle que nos muestre el contenido de algún contenido específico puntual.

git diff

Muestra las diferencias entre el estado actual de los archivos y el último commit.

Si, en cambio, queremos ver las diferencias entre los cambios marcados como *staged* y los que confirmamos en el último *commit*, podemos usar `git diff --staged`.

Viendo la historia de los *commits*

git log

Viendo la historia de los *commits*

git log

Muestra el historial de *commits*.

Viendo la historia de los *commits*

git log

Muestra el historial de *commits*.

Ejercicio

Ejecutar `git log` en algún repo de la clase pasada.

Repaso: obteniendo un repositorio Git de otro lado

git clone

Para obtener una **copia local** de un repositorio existente en algún servidor, utilizamos el comando `git clone [URL]`. (hagan esto en el HOME, no en `.ssh!`)

En el caso de haber creado el repositorio con *git init*, esto no es necesario. El comando *clone* es como hacer *init + remote add + pull*.

Importante: *git clone [URL]* crea un nuevo directorio con el repositorio clonado. Debemos hacer *cd <repo>* luego de clonarlo!

Repaso: enviando cambios

```
git push
```

Repaso: enviando cambios

git push

Para enviar los cambios **desde nuestro repositorio local a algún repositorio remoto**, ejecutamos `git push`.

Repaso: recibiendo cambios

`git pull`

Para traer cambios **desde un repositorio remoto a nuestro repositorio local**, ejecutamos `git pull`.

Repaso: repositorios remotos

git remote

Repaso: repositorios remotos

git remote

Ver los repositorios remotos asociados

Ejecutamos `git remote -v`. Si no hay ningún output, es que el repo no tiene ningún remote. Es decir, no apunta a ningún otro repo fuera del local.

Repaso: repositorios remotos

git remote

Ver los repositorios remotos asociados

Ejecutamos `git remote -v`. Si no hay ningún output, es que el repo no tiene ningún remote. Es decir, no apunta a ningún otro repo fuera del local.

Agregar un repositorio remoto

Ejecutamos `git remote add origin [URL]`.

Repaso: repositorios remotos

git remote

Ver los repositorios remotos asociados

Ejecutamos `git remote -v`. Si no hay ningún output, es que el repo no tiene ningún remote. Es decir, no apunta a ningún otro repo fuera del local.

Agregar un repositorio remoto

Ejecutamos `git remote add origin [URL]`.

git clone ya lo hizo

Si tenemos un repo que iniciamos con `git clone`, ya tenemos configurado el remote llamado `origin` automáticamente.

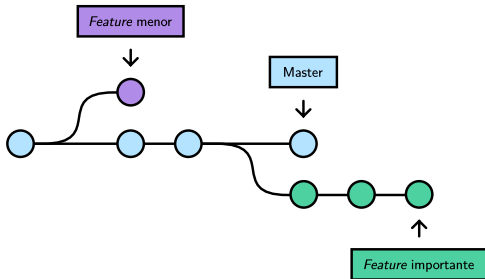
Ramificaciones en Git

Una **rama** (o *branch*) en Git representa una línea independiente de desarrollo. Al crear nuevas ramas, podemos pensar que nuestro proyecto diverge en dos distintos: los cambios que hagamos en uno no impactan al otro.

Ramificaciones en Git

Una **rama** (o *branch*) en Git representa una línea independiente de desarrollo. Al crear nuevas ramas, podemos pensar que nuestro proyecto diverge en dos distintos: los cambios que hagamos en uno no impactan al otro.

Un ejemplo visual:



Creando ramas

git branch

Creando ramas

git branch

Para crear una rama nueva, podemos ejecutar `git branch [nombre de la rama]`.

Nótese que este comando no nos mueve a la nueva rama, solo la crea.

Para ver las ramas de nuestro repositorio local, podemos ejecutar `git branch`.

Creando ramas

git branch

Para crear una rama nueva, podemos ejecutar `git branch [nombre de la rama]`.

Nótese que este comando no nos mueve a la nueva rama, solo la crea.

Para ver las ramas de nuestro repositorio local, podemos ejecutar `git branch`.

Ejercicio

Crear una rama llamada “prueba” en algún repo de la clase pasada.

Cambiando de rama

`git checkout`

Cambiando de rama

git checkout

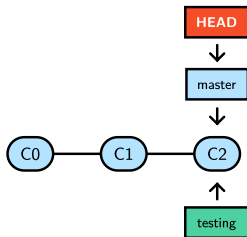
Para cambiar de rama, podemos ejecutar `git checkout [nombre de la rama]`.

Cambiando de rama

git checkout

Para cambiar de rama, podemos ejecutar `git checkout [nombre de la rama]`.

Un ejemplo visual:

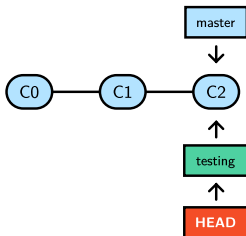


Cambiando de rama

git checkout

Para cambiar de rama, podemos ejecutar `git checkout [nombre de la rama]`.

Un ejemplo visual:



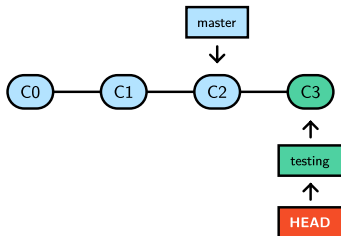
Acá cambiamos a la rama “testing”, ejecutando `git checkout testing`.

Cambiando de rama

git checkout

Para cambiar de rama, podemos ejecutar `git checkout [nombre de la rama]`.

Un ejemplo visual:



Y los siguientes *commits* serán agregados a la rama “testing”.

Fusionando ramas

`git merge`

Fusionando ramas

git merge

Nos permite fusionar las historias de dos ramas distintas (podría haber conflictos).

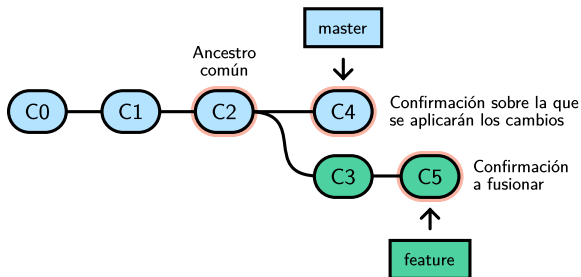
La sintaxis es: `git merge [nombre de la rama a fusionar]`.

Importante: este comando fusiona la rama que le decimos **en la rama en la que estamos parados**.

Fusionando ramas

git merge

Un ejemplo visual:

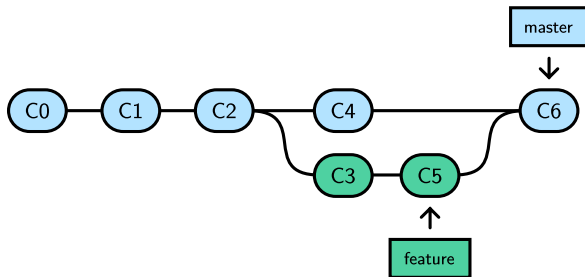


Antes del *merge*.

Fusionando ramas

git merge

Un ejemplo visual:



Después de pararnos en la rama “master” (`git checkout master`) y haber fusionado la rama “feature” (`git merge feature`).

¡A practicar!

¡A practicar!

Pero antes de empezar...

Para hacer el siguiente ejercicio, vamos a trabajar con un **fork** de un repositorio.

¡A practicar!

Pero antes de empezar...

Para hacer el siguiente ejercicio, vamos a trabajar con un **fork** de un repositorio. ¿Y eso?

¡A practicar!

Pero antes de empezar...

Para hacer el siguiente ejercicio, vamos a trabajar con un **fork** de un repositorio. ¿Y eso?

Los servidores de Git, como GitLab, nos permiten hacer *fork* de proyectos. Al hacer esto creamos una copia de un repositorio ajeno en nuestra propia cuenta, sobre la cual tendremos todos los permisos para pushear libremente. Los cambios que hagamos en nuestra copia **no** impactarán en el repositorio original.

¡A practicar!

Pero antes de empezar...

Para hacer el siguiente ejercicio, vamos a trabajar con un **fork** de un repositorio. ¿Y eso?

Los servidores de Git, como GitLab, nos permiten hacer *fork* de proyectos. Al hacer esto creamos una copia de un repositorio ajeno en nuestra propia cuenta, sobre la cual tendremos todos los permisos para pushear libremente. Los cambios que hagamos en nuestra copia **no** impactarán en el repositorio original.

Ahora sí...

¡A practicar!

Ejercicio de a 2 máquinas (preferiblemente 2 personas): 🧑🏻 y 🤖

¡A practicar!

Ejercicio de a 2 máquinas (preferiblemente 2 personas): 🧑 y 🤖

- 1 🧑: Hacer un *fork* en su cuenta de GitLab de este repositorio:
<https://gitlab.com/talleres-comcom/taller-git-ejercicio2>, y darle permiso a 🤖 para hacer *push* (por lo menos *Maintainer*).

¡A practicar!

Ejercicio de a 2 máquinas (preferiblemente 2 personas): 🧑 y 🤖

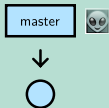
- 1 🧑: Hacer un *fork* en su cuenta de GitLab de este repositorio:
<https://gitlab.com/talleres-comcom/taller-git-ejercicio2>, y darle permiso a 🤖 para hacer *push* (por lo menos *Maintainer*).
- 2 🧑 y 🤖: Obtener una copia local del repositorio de 🧑.

¡A practicar!

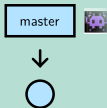
Ejercicio de a 2 máquinas (preferiblemente 2 personas): 🧐 y 🐙

- 1 🧐: Hacer un *fork* en su cuenta de GitLab de este repositorio: <https://gitlab.com/talleres-comcom/taller-git-ejercicio2>, y darle permiso a 🐙 para hacer *push* (por lo menos *Maintainer*).
- 2 🧐 y 🐙: Obtener una copia local del repositorio de 🧐.
- 3 🧐 y 🐙: El repo tiene una única rama, “master”, donde van a encontrar un fragmento incompleto, de un cuento de Borges. Repartirse el trabajo: cada uno deberá completar un párrafo.

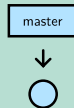
Repo de 🧐



Repo de 🐙



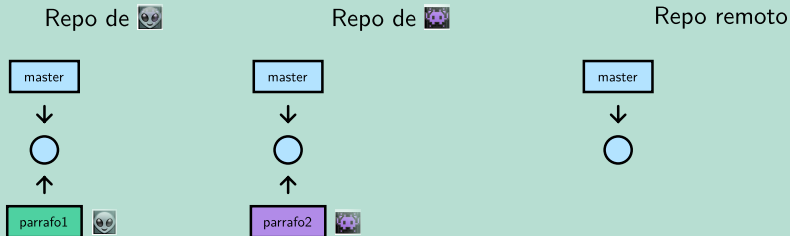
Repo remoto



¡A practicar!

Ejercicio de a 2 máquinas (preferiblemente 2 personas): 🧐 y 🐙

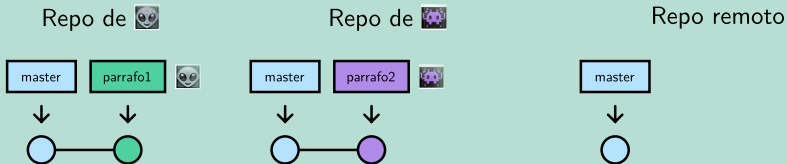
- 1 🧐: Hacer un *fork* en su cuenta de GitLab de este repositorio: <https://gitlab.com/talleres-comcom/taller-git-ejercicio2>, y darle permiso a 🐙 para hacer *push* (por lo menos *Maintainer*).
- 2 🧐 y 🐙: Obtener una copia local del repositorio de 🧐.
- 4 🧐 y 🐙: Crear, cada uno, una rama propia donde harán sus modificaciones (con *branch*). Posicionarse en la rama recién creada (con *checkout*).



¡A practicar!

Ejercicio de a 2 máquinas (preferiblemente 2 personas): 🧐 y 🐙

- 1 🧐: Hacer un *fork* en su cuenta de GitLab de este repositorio: <https://gitlab.com/talleres-comcom/taller-git-ejercicio2>, y darle permiso a 🐙 para hacer *push* (por lo menos *Maintainer*).
- 2 🧐 y 🐙: Obtener una copia local del repositorio de 🧐.
- 5 🧐 y 🐙: Completar la parte elegida del cuento, y hacer *commit* y *push* de estos cambios en el repositorio remoto.

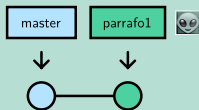


¡A practicar!

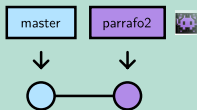
Ejercicio de a 2 máquinas (preferiblemente 2 personas): 🧑 y 🤖

- 1 🧑: Hacer un *fork* en su cuenta de GitLab de este repositorio: <https://gitlab.com/talleres-comcom/taller-git-ejercicio2>, y darle permiso a 🤖 para hacer *push* (por lo menos *Maintainer*).
- 2 🧑 y 🤖: Obtener una copia local del repositorio de 🧑.
- 5 🧑 y 🤖: Completar la parte elegida del cuento, y hacer *commit* y *push* de estos cambios en el repositorio remoto.

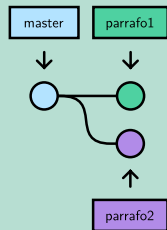
Repo de 🧑



Repo de 🤖



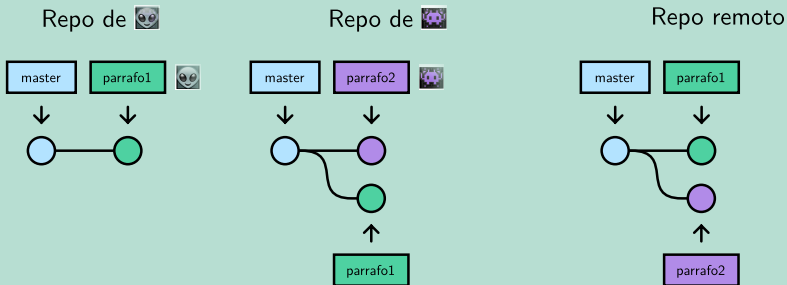
Repo remoto



¡A practicar!

Ejercicio de a 2 máquinas (preferiblemente 2 personas): 🧐 y 🤖

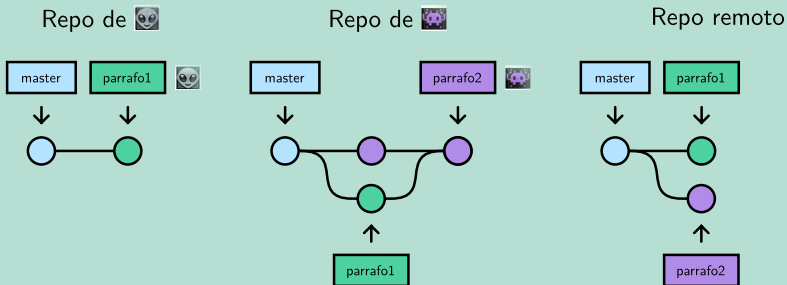
- 1 🧐: Hacer un *fork* en su cuenta de GitLab de este repositorio: <https://gitlab.com/talleres-comcom/taller-git-ejercicio2>, y darle permiso a 🤖 para hacer *push* (por lo menos *Maintainer*).
- 2 🧐 y 🤖: Obtener una copia local del repositorio de 🧐.
- 6 🤖: Traer los cambios de la rama de 🧐.



¡A practicar!

Ejercicio de a 2 máquinas (preferiblemente 2 personas): 🧑 y 🤖

- 1 🧑: Hacer un *fork* en su cuenta de GitLab de este repositorio: <https://gitlab.com/talleres-comcom/taller-git-ejercicio2>, y darle permiso a 🤖 para hacer *push* (por lo menos *Maintainer*).
- 2 🧑 y 🤖: Obtener una copia local del repositorio de 🧑.
- 7 🤖: Fusionar en la rama de 🤖 los cambios de 🧑. Enviar estos cambios al repositorio remoto.



¡A practicar!

Ejercicio de a 2 máquinas (preferiblemente 2 personas): 🧑 y 🤖

- 1 🧑: Hacer un *fork* en su cuenta de GitLab de este repositorio:
<https://gitlab.com/talleres-comcom/taller-git-ejercicio2>, y darle permiso a 🤖 para hacer *push* (por lo menos *Maintainer*).
- 2 🧑 y 🤖: Obtener una copia local del repositorio de 🧑.
- 8 🧑: Seguir los dos pasos anteriores, pero con los cambios de 🤖.

Ejercicio de a 2 máquinas (preferiblemente 2 personas): 🧐 y 🤖

- 1 🧐: Hacer un *fork* en su cuenta de GitLab de este repositorio:
<https://gitlab.com/talleres-comcom/taller-git-ejercicio2>, y darle permiso a 🤖 para hacer *push* (por lo menos *Maintainer*).
- 2 🧐 y 🤖: Obtener una copia local del repositorio de 🧐.
- 3 🧐 y 🤖: El repo tiene una única rama, “master”, donde van a encontrar un fragmento incompleto, de un cuento de Borges. Repartirse el trabajo: cada uno deberá completar un párrafo.
- 4 🧐 y 🤖: Crear, cada uno, una rama propia donde harán sus modificaciones (con *branch*). Posicionarse en la rama recién creada (con *checkout*).
- 5 🧐 y 🤖: Completar la parte elegida del cuento, y hacer *commit* y *push* de estos cambios en el repositorio remoto.
- 6 🤖: Traer los cambios de la rama de 🧐.
- 7 🤖: Fusionar en la rama de 🤖 los cambios de 🧐. Enviar estos cambios al repositorio remoto.
- 8 🧐: Seguir los dos pasos anteriores, pero con los cambios de 🤖.

Revirtiendo cambios 1/2

git commit --amend

Podemos usarlo para **arreglar**, por ejemplo, el mensaje del último *commit* que hicimos: `git commit --amend -m [nuevo mensaje]`. También sirve para añadir archivos al último commit que nos hayamos olvidado.

Revirtiendo cambios 1/2

git commit --amend

Podemos usarlo para **arreglar**, por ejemplo, el mensaje del último *commit* que hicimos: `git commit --amend -m [nuevo mensaje]`. También sirve para añadir archivos al último commit que nos hayamos olvidado.

Ejemplo:

```
git commit -m 'Commit inicial'  
git add archivo-olvidado  
git commit --amend
```

Revirtiendo cambios 2/2

git revert

Permite **revertir** exactamente los cambios introducidos por un *commit*. Buscamos el *hash* del *commit* en cuestión usando `git log`, y luego ejecutamos `git revert [hash]`. También podemos deshacer uno o varios commits relativos al HEAD.

Ejemplos:

```
git revert HEAD~3
```

Revierte los cambios del 4to commit anterior al HEAD. Crea un commit nuevo con los cambios.

Revirtiendo cambios 2/2

git revert

Permite **revertir** exactamente los cambios introducidos por un *commit*. Buscamos el *hash* del *commit* en cuestión usando `git log`, y luego ejecutamos `git revert [hash]`. También podemos deshacer uno o varios commits relativos al HEAD.

Ejemplos:

```
git revert HEAD~3
```

Revierte los cambios del 4to commit anterior al HEAD. Crea un commit nuevo con los cambios.

```
git revert -n master~5..master~2
```

Revierte los cambios del 5to al 3er commit en la rama master (incluido). La flag `-n` hace que no cree un commit nuevo con los cambios.

Otro comando útil

```
git stash
```

Otro comando útil

git stash

Al ejecutar `git stash`, se guarda el estado actual de los archivos modificados y nos deja el directorio limpio.

Para volver a mostrar los cambios guardados ejecutamos `git stash apply`.

Extras: Ignorando archivos

El archivo .gitignore

Es común tener archivos generados automáticamente que no queremos agregar al repositorio. Por ejemplo, archivos compilados: .pdf, .exe, .log, .pyc, etc. Sin embargo, es bastante molesto verlos todo el tiempo al ejecutar `git status`.

Para arreglar esto podemos crear un archivo especial llamado `.gitignore`, que le indica a Git qué archivos **ignorar** por completo.

Extras: Ignorando archivos

El archivo .gitignore

Es común tener archivos generados automáticamente que no queremos agregar al repositorio. Por ejemplo, archivos compilados: `.pdf`, `.exe`, `.log`, `.pyc`, etc. Sin embargo, es bastante molesto verlos todo el tiempo al ejecutar `git status`.

Para arreglar esto podemos crear un archivo especial llamado `.gitignore`, que le indica a Git qué archivos **ignorar** por completo.

Por ejemplo, para ignorar todos los archivos con extensión `.pyc`:

- 1 Crear un archivo llamado `.gitignore` en el directorio principal del proyecto.
- 2 Adentro escribir: `*.pyc`

Más ejemplos de `.gitignore`:

<https://github.com/github/gitignore>.

Prueben los comandos que vimos recién

Ejercicio 1

- 1  y : En el mismo repo de antes, sitúense en ramas diferentes.
- 2 : Creá un archivo `.md`, e incluílo en un commit nuevo, con un mensaje poco legible.
- 3 : Creá un archivo `.txt`, e incluílo en un commit nuevo, con un mensaje poco legible.
- 4  y : Pushear cambios (si tira un mensaje de error prueben hacer `git push -f`) y traerse los cambios del otro.
- 5  y : Cambienle el texto al commit de la otra persona con uno que se entienda más. Recuerden el comando `git commit --amend -m [nuevo mensaje]`.
- 6  y : Hagan push y pull, y vean como cambió su historial de commits.

Extras: Más comandos

- `git fetch [remote repository]`: Para traer todos los datos de un repositorio remoto.
- `git reset`: Permite deshacer cambios; sirve para revertir modificaciones en el área de trabajo, pero también puede eliminar por completo *commits* anteriores. ¡Usar con mucho cuidado!
- `git rebase [branch]`: Aplica todos los *commits* que difieren entre una rama y aquella en la que estamos parados. Así podemos incorporar cambios realizados en otras ramas manteniendo lineal el historial de la rama actual.
- `git blame [archivo]`: Para ver qué *commit* modificó por última vez cada línea de un archivo, y quién fue su autor. ¡Así, podemos saber a quién *culpar* cuando haya problemas!
- `git bisect`: Encuentra cuál fue el *commit* que introdujo cierto error, haciendo búsqueda binaria en el historial de *commits*.

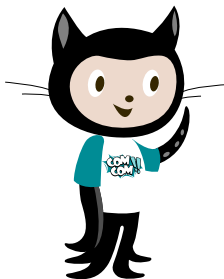
Extras: Servidores



Bibliografía

- Git Community book, disponible online y en español:
<https://git-scm.com/book/es/v2>
- `git help [command]` para ver la documentación de cualquier comando de Git.
- A visual Git reference: <http://marklodato.github.io/visual-git-guide/index-es.html>

Feedback



¡Nos interesa saber que les pareció el taller!

Pueden completar el formulario:

<https://forms.gle/8b82uYx1ZYbvKZQQA>

También nos pueden tirar ideas para futuros talleres.